

Introduction à l'épidémiologie

Farah Erdogan, PharmD, PhDc

Centre de recherche en Epidémiologie et Santé des Populations

Equipe Etudes et Recherche en Economie de la Santé

farah.erdogan@gustaveroussy.fr

Mineure Action Publique – Thématique santé 2024/2025

Plan du cours

1. Généralités sur l'épidémiologie
2. Mesure utilisées en épidémiologie
3. Les différentes types d'études épidémiologiques
4. Les biais

Généralités sur l'épidémiologie

Qu'est-ce que l'épidémiologie ?

- L'épidémiologie est définie comme « l'étude de la distribution et des déterminants des états ou des évènements liés à la santé dans des populations spécifiques, et l'utilisation de cette connaissance pour le contrôle de la santé » Last JM, A Dictionary of Epidemiology, 2001
- S'intéresse à un groupe d'individus (échelle de la population) et non à l'individu

Qu'est-ce que l'épidémiologie ?

L'épidémiologie vise à répondre à plusieurs objectifs :

- Déterminer l'étendue des maladies présentes dans la population
 - ✓ Ex : quel est le poids du cancer du poumon dans la population ?
- Identifier l'étiologie ou la cause d'une maladie et les facteurs de risque associés
 - Ex : quel est le lien entre tabac et cancer du poumon ?
- Étudier l'histoire naturelle et le pronostic de la maladie
 - Ex : quel est le pronostic du cancer poumon ?
- Évaluer les mesures de prévention et de traitement des maladies
 - Ex : faut-il organiser un dépistage organisé du cancer du poumon ?
- Fournir une base pour l'élaboration des politiques publiques et des décisions réglementaires
 - Ex : quelles professions sont associées à un risque accru de maladie et quels types de réglementations sont nécessaires ?

Mesures utilisées en épidémiologie

Introduction

La définition de l'épidémiologie montre qu'il faut s'intéresser à deux types de mesures :

- Mesures permettant de caractériser la **distribution des maladies**
 - Mesures de risque et d'incidence
 - ✓ Prévalence, incidence et risque cumulé
- Mesures permettant de quantifier le **lien entre une exposition et la maladie**
 - Mesures d'association
 - ✓ Risque relatif et Odds ratio

Taux vs proportion

Proportion :

- Indicateur de la fraction de la population affectée par la maladie X
- Exprimée sous la forme d'un pourcentage

Taux :

- Indicateur de la rapidité avec laquelle la maladie se manifeste dans une population
- Quantifie la fréquence d'apparition de la maladie dans une population par personne et par unité de temps

Prévalence

La prévalence est la proportion de malades présents dans la population à instant donné

$$\frac{\text{Nombre de malades présents dans la population à un instant donné}}{\text{Nombre total de sujets (malades et non malades) dans la population à cet instant}}$$

- Comprise entre 0 et 1
- Souvent exprimée sous la forme d'un pourcentage (%) – prévalence x 100
- Supprime l'effet de la taille totale de la population et rend plus comparables les estimations provenant de différentes populations ou sur une période donnée

Prévalence

Exemple :

Le 3 février 2024, dans une ville de 200 000 habitants, on a demandé à 18 000 personnes d'indiquer s'ils avaient actuellement la grippe ; 350 ont répondu oui.

Quelle est la prévalence de la grippe le 3 février 2024 ?

$$\blacktriangleright \text{Prévalence } (p_0) = \frac{350}{18\,000} \times 100 = 1,94 \%$$

Erreur d'échantillonnage

Exemple :

Prévalence de la grippe, $p_0 = 1,94\%$

- p_0 est une indication, une estimation ponctuelle
- Cette estimation est sujette à **une erreur d'échantillonnage** i.e qu'un autre échantillon pourrait donner une estimation différente
 - Du fait du hasard, des échantillons différents produiront des résultats différents
 - ✓ A prendre en compte lorsqu'on utilise un échantillon pour faire des déductions sur la population
 - Erreur d'échantillonnage : variation aléatoire de p
- Pour tenir compte de cette variabilité, on utilise un **intervalle de confiance**
 - Signifie que si l'on répétait l'échantillonnage plusieurs fois, 95% des intervalles construits contiendraient la véritable prévalence de la population

Erreur d'échantillonnage

Exemple :

Si on trouve un intervalle de confiance à 95% = [0,9% ; 1,7%]

- Signifie qu'il y a 95% de chances que la véritable prévalence de la grippe dans la population se situe entre 0,9% et 1,7%
- La valeur $p_0 = 1,94\%$ donne une estimation ponctuelle
- L'intervalle de confiance exprime l'incertitude autour de cette estimation due à l'échantillonnage et fournir une fourchette d'estimations plausibles

Erreur standard

Erreur d'échantillonnage

- Différence entre l'estimation obtenue dans l'échantillon et la vraie valeur dans la population
- Elle peut mener à une sous ou surestimation du paramètre étudié
- Sa variabilité est mesurée par l'erreur standard

Erreur standard

- Mesure de la variabilité de l'erreur d'échantillonnage
 - Indique à quel point l'estimation est susceptible de varier d'un échantillon à l'autre
- Dépend de la taille de l'échantillon
- Peut être calculée statistiquement

Intervalle de confiance à 95% - prévalence

Si on considère un échantillon de n sujets et une estimation p_0 de la prévalence :

$$95\%CI : p_0 \pm 1,96 \sqrt{\frac{p_0(1 - p_0)}{n}}$$

Si on reprend notre exemple, avec $n = 18\,000$ et $p_0 = 1,94\%$, on obtient :

$$IC_{95\%} = [1,7\%; 2,1\%]$$

Taux d'incidence

Le taux d'incidence de la maladie est la « vitesse de production » de nouveaux cas au cours d'un intervalle de temps :

$$\frac{\text{Nombre de nouveaux cas}}{\text{Taille de la population à risque « personnes – temps »}}$$

Taux d'incidence

La taille de la population à risque se mesure en **personnes-temps** :

- Mesure qui prend en compte à la fois **le nombre d'individus dans une étude et la durée pendant laquelle ils sont suivis**
- Correspond à la somme des **durées pendant lesquelles les individus étaient à risque** i.e susceptible d'être enregistrés comme de nouveaux cas
 - ✓ Aussi égal à la somme des durées de suivi pour chaque patient
- Peuvent être exprimés en personne-jours, personne-mois ou encore personne-années
 - Les personne-années sont privilégiées

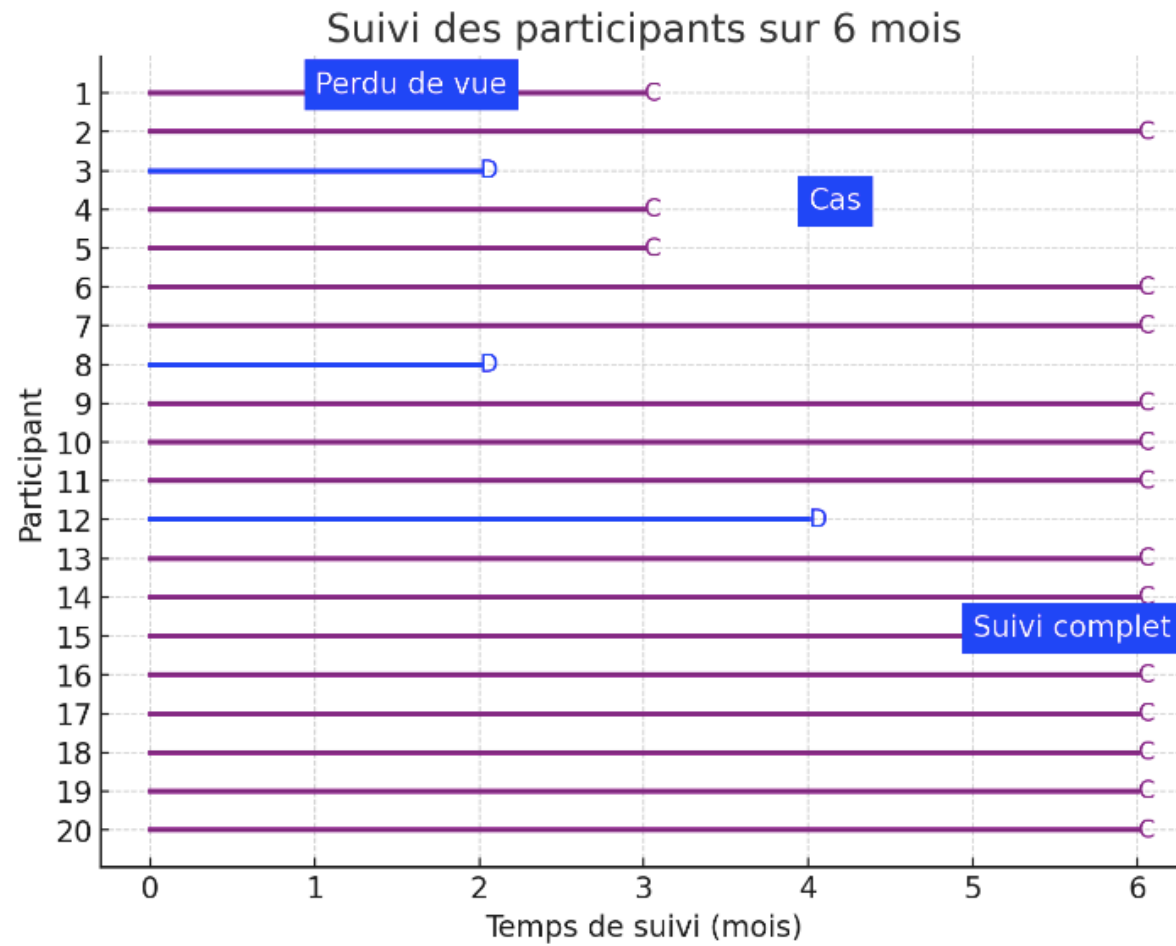
Taux d'incidence

Exemple :

Supposons une étude qui suit 20 individus sur 6 mois. La collecte de données a débuté le 1^e janvier. Parmi les individus, on distinguera 3 catégories :

- Les cas déclarés malades au cours du suivi
- Les individus exempts de la maladie, suivi du début à la fin de l'étude
- Les individus perdus de vue pour diverses raisons (refus de continuer, etc)
 - Ces observations sont considérées comme censurées

Taux d'incidence



Taux d'incidence

- Le taux d'incidence (TI) est défini comme **le nombre de nouveaux cas (I) par unité de temps (Δt), divisé par la taille de la population à risque N**

- Le dénominateur est la somme des différentes périodes pendant lesquelles les individus ont été à risque

$$TI = \frac{I}{\Delta t \times N} = \frac{I}{\sum \Delta t_i}$$

$$TI = \frac{3}{3+6+2+\dots+6} = \frac{3}{99} = 0,03 \text{ par personne-mois}$$

- On peut également écrire IR = 3 par 100 personne-mois
 - 3 nouveaux cas pour 100 personnes suivies pendant 1 mois

Person No.	Total Follow-Up Time (in months)
1	3
2	6
3	2
4	3
5	3
6	6
7	6
8	2
9	6
10	6
11	6
12	4
13	6
14	6
15	5
16	6
17	5
18	6
19	6
20	6
Total	99

Intervalle de confiance à 95% - taux d'incidence

L'intervalle de confiance associé:

$$\text{IC95\% : } TI \pm 1.96 \sqrt{\frac{TI}{\text{personnes-temps}}}$$

Si on reprend notre exemple, avec $TI = 0,03$ et $\text{personne-temps} = 99$, on obtient :

$$\text{IC95\%} = [0,4\%; 6,4\%]$$

Risque cumulé de maladie (incidence cumulée)

Le risque cumulé est la probabilité de devenir malade au cours d'une période donnée :

$$\frac{\text{Nombre de nouveaux cas}}{\text{Nombre total de sujets à risque au début de la période de suivi}}$$

Exemple :

Supposons une étude qui suit 50 individus pendant 3 ans. On dénombre 10 nouveaux cas de grippe pendant la période de suivi. Calculer le risque cumulé de grippe :

$$\text{Risque cumulé} = \frac{15}{50} = 0,3$$

Le risque de développer la grippe est de 30% sur une période de 3 ans

Incidence vs prévalence

L'incidence et la prévalence mesurent différents aspects de l'apparition d'une maladie

Critère	Incidence	Prévalence
Numérateur	Compte uniquement les NOUVEAUX cas	Compte les ANCIENS et les NOUVEAUX cas
Dénominateur	Seulement les personnes à risque de la maladie	Toutes les personnes de la population
Dépendance	Indépendant de la durée de la maladie	Dépend de la durée de la maladie
Reflète	Probabilité de DÉVELOPPER la maladie / risque de maladie	Probabilité d' AVOIR la maladie / présence de la maladie

Mesures d'association

L'étude de l'association entre une exposition E (ou facteur de risque) et une maladie M est une des étapes majeures de la recherche des facteurs étiologiques de la maladie

Plusieurs questions se posent :

- Existe-t-il un lien statistique entre l'exposition et la maladie ?
- Comment mesurer la force du lien entre E et M ?
 - ✓ Permet de mesurer l'accroissement du risque en fonction de l'exposition au facteur de risque
- Nécessite de choisir une mesure d'association

- Une mesure d'association est une mesure descriptive
 - Permet de mesurer l'association entre une exposition et la fréquence d'une maladie
 - Ne permet pas directement de savoir s'il y a un lien de cause à effets entre elles

Mesures d'association : risque relatif

Le risque relatif (RR) est le rapport entre le risque de maladie dans une population exposée et le risque de maladie dans une population non exposée

- $p_1 = \frac{b}{n_0}$ correspond au risque de la maladie dans la population exposée
- $p_0 = \frac{d}{n_1}$ correspond au risque de la maladie dans la population non-exposée

	M-	M+	
E-	a	b	n_0
E+	c	d	n_1
	m_0	m_1	

$$RR = \frac{p_1}{p_0} = \frac{\frac{d}{n_1}}{\frac{b}{n_0}}$$

Mesures d'association : risque relatif

Interprétation du RR :

- $RR = 4$ signifie que l'apparition de la maladie est 4 fois plus probable dans le groupe exposé que dans le groupe non exposé
- $RR=1$ signifie qu'il n'y a pas d'effet de l'exposition

Mesures d'association : risque relatif

Exemple :

Mesurer l'association entre l'exposition à l'amiante et la survenue d'un mésothéliome

	Mésothéliome -	Mésothéliome +	
Amiante -	555	11	566
Amiante +	528	26	554
	1083	37	1120

$$RR = \frac{p1}{p0} = \frac{\frac{26}{554}}{\frac{11}{566}} = 2.42$$

- L'apparition du mésothéliome 2,4 fois plus probable dans le groupe exposé à l'amiante que dans le groupe non exposé

Intervalle de confiance à 95% - RR

RR = 2,4

- Mais l'estimation aurait pu être différente dans un autre échantillon
 - aucun échantillon n'est le reflet exact de la population
 - erreur d'échantillonnage : variations aléatoires du RR

En conséquence, le **RR est une indication, une estimation ponctuelle**

- Estimation de l'intervalle de confiance à 95 %
 - Intervalle dans lequel la probabilité de trouver la véritable valeur du RR est de 95 %

Intervalle de confiance à 95% - RR

Si A (estimateur) est approximativement normal, alors son **intervalle de confiance à 95 %** est :

$$A \pm 1,96 \sqrt{\text{var}(A)}$$

- Le RR n'étant pas distribué normalement, on va utiliser le LnRR qui l'est
- L'IC à 95% est alors facile à calculer :

$$\text{IC}_{95\%} = \text{LnRR} \pm 1,96 \sqrt{\text{var}(\text{LnRR})} \text{ avec } \text{var}(\text{LnRR}) = \frac{c}{dn1} + \frac{a}{bn0}$$

Intervalle de confiance à 95% - RR

Si on reprend l'exemple :

	Mésothéliome -	Mésothéliome +	
Amiante -	555	11	566
Amiante +	528	26	554
	1083	37	1120

IC_{95%} = [1.21 ; 4.85]

Mesures d'association : odds ratio

Odds ou cotes

- L'odds d'un évènement correspond au rapport entre le nombre de fois où cet évènement se produit et le nombre de fois où il ne se produit pas
- Si p est la probabilité de survenue de l'évènement, alors l'odds se calcule comme suit :

$$\text{OR} = \frac{p}{1-p}$$

Mesures d'association : Odds ratio

- $p_1 = \frac{b}{n_0}$ correspond au risque de la maladie dans la Population exposée
- $p_0 = \frac{d}{n_1}$ correspond au risque de la maladie dans la Population non-exposée

	M-	M+	
E-	a	b	n_0
E+	c	d	n_1
	m_0	m_1	

$$\text{OR} = \frac{\text{Odds de la maladie chez les exposés}}{\text{Odds de la maladie chez les non exposés}}$$

$$\text{OR} = \frac{ad}{bc}$$

Mesures d'association : Odds ratio

Odds (cotes)

- L'odds d'un évènement correspond au rapport entre le nombre de fois où cet évènement se produit et le nombre de fois où il ne se produit pas
 - Supposons que la probabilité d'être malade est de 10%, alors l'odds associé est de 1 sur 9

Odds ratio

Supposons que :

- La probabilité d'être malade est de 10% chez les exposés (odds = 1/9)
 - La probabilité d'être malade est de 1%, chez les non exposés (odds = 1/99)
 - OR = 11, les odds ou cotes de la maladie sont 11 fois plus élevées chez les exposés que les chez les non-exposés
- **Si p_0 , la probabilité de base est faible, alors l'OR peut être interprété comme un RR**

Mesures d'association : Odds ratio

On retiendra que :

➤ **Si $OR = 1$**

- Il n'y a **pas d'association entre l'exposition et l'exposition étudiée**
- Les cotes ou odds de la maladie sont les mêmes dans les deux groupes

➤ **Si $OR > 1$**

- L'exposition est associée à **une augmentation du risque de la maladie**
- Ex : $OR = 2$ signifie que les cotes de la maladie sont deux fois plus élevées chez les exposées par rapport aux non-exposés

➤ **Si $OR < 1$**

- L'exposition est associée à **une diminution du risque de la maladie**
- Ex : $OR = 0,5$ signifie que les cotes de la maladie sont réduites de moitié chez les exposées par rapport aux non-exposés

Mesures d'association : Odds ratio

Exemple :

Mesurer l'association entre l'exposition à l'amiante et la survenue d'un mésothéliome

	Mésothéliome -	Mésothéliome +	
Amiante -	555	11	566
Amiante +	528	26	554
	1083	37	1120

$$\text{OR} = \frac{\frac{p1}{1-p1}}{\frac{p0}{1-p0}} = \frac{ad}{bc} = \frac{555 \times 26}{11 \times 528} = 2.48$$

Intervalle de confiance à 95% - RR

Si A (estimateur) est approximativement normal, alors son **intervalle de confiance à 95 %** est :

$$A \pm 1,96 \sqrt{\text{var}(A)}$$

- L'OR n'étant pas distribué normalement, on va utiliser le LnOR qui l'est
- L'IC à 95% est alors facile à calculer :

$$\text{IC}_{95\%} = \text{LnOR} \pm 1,96 \sqrt{\text{var}(\text{LnOR})} \text{ avec } \text{var}(\text{LnOR}) = \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} + \frac{1}{d}$$

Lien entre RR et OR

$$OR = RR \times \frac{1-p_0}{1-RR \times p_0}$$

OR $\approx$ RR si :

- Une maladie rare (p_0 faible)
- Vraie association n'est pas « trop forte »
 - OR pas très éloigné de 1, RR et OR convergent

Lien entre RR et OR

Exemple

Supposons une étude où la prévalence de l'évènement est faible :

- Dans le groupe exposé $p_1 = 5\%$
- Dans le groupe non-exposé $p_0 = 2\%$

- $RR = 2.5$
- $OR = 2.51$

Ici, $OR \approx RR$ car la prévalence est faible

Limites de l'OR et du RR

Bien que l'OR et le RR soient des indicateurs puissants d'association, ils ne donnent pas directement une information sur la signification statistique de l'association

Réalisation de tests statistiques

- Calculer un OR ou un RR donne une estimation de l'association entre les variables mais ne dit pas si l'association est statistiquement significative ou simplement due au hasard
- Pour répondre à cette question, on réalise un test statistique :
 - ✓ Permet de quantifier l'incertitude autour des estimations obtenues de l'OR ou du RR et d'évaluer la significativité de l'association

Tests statistiques

➤ **Evaluation de la significativité**

La significativité est souvent déterminée à l'aide d'un intervalle de confiance ou d'une valeur p

1. Intervalle de confiance

- Un IC, généralement calculé à 95%, indique une **plage de valeurs plausibles pour l'OR ou le RR** dans la population étudiée
- Si l'IC **ne contient pas la valeur 1**, cela suggère que l'association est statistiquement significative avec un risque 5% de se tromper

Exemple :

OR = 2,5, IC_{95%} [1,8; 3,5] → l'association est significative

OR = 1,2, IC_{95%} [0,9; 1,5] → l'association n'est pas significative

Tests statistiques

➤ **Evaluation de la significativité**

La significativité est souvent déterminée à l'aide d'un intervalle de confiance ou d'une valeur p

2. Test statistique et valeur p

- Une valeur p est le résultat d'un test statistique (chi-deux, Fisher, etc) qui évalue l'hypothèse l'hypothèse nulle (H_0) selon laquelle il n'existe pas d'association entre les variables
- Si la valeur p est inférieure au seuil conventionnel de 0,05, on rejette l'hypothèse nulle et on conclut à la significativité de l'association

Tests statistiques

Exemple :

Existe-t-il une relation entre une exposition (amiante) et le développement d'une maladie (mésothéliome) ?

1. Formulation des hypothèses :

➤ **Hypothèse nulle $H_0 : P_0 = P_1$**

- Il n'y a pas d'association entre l'exposition et la maladie
- Si l'hypothèse est vérifiée, cela implique **une faible différence** entre les deux groupes (E+/E-)

➤ **Hypothèse alternative $H_1 : P_0 \neq P_1$**

- Il y a une association entre l'exposition et la maladie
- Si l'hypothèse est vérifiée, cela implique **une grande différence** entre les deux groupes (E+/E-)

➔ **Le test statistique va quantifier cette différence entre les groupes**

Tests statistiques

Que veut dire faible/grande différence ?

- Une faible différence signifie que les probabilités d'être malade dans les groupes exposés et non exposés sont égales
 - Une grande différence signifie que les probabilités d'être malade dans les groupes exposés et non exposés sont différentes
- Le test va servir à quantifier cette différence

Tests statistiques

Exemple : Comparaison du risque de mésothéliome chez les individus exposés à l'amiante (p_1) vs les non-exposés (p_0)

$$p_0 = 1,9\%$$

$$p_1 = 4,7\%$$

	Mésothéliome -	Mésothéliome +	
Amiante -	555	11	566
Amiante +	528	26	554
	1083	37	1120

Réalisation du test

Quantification de la différence à travers un test statistique

➤ $p_{\text{value}} = 0.016$

➤ $p_{\text{value}} < 5\% \rightarrow$ la différence est significative

Hazard ratio

Le **hazard ratio (HR)** est une mesure de risque principalement utilisée dans le contexte des analyses de survie

- Exprime la relation entre deux groupes en termes de probabilités d'évènement au cours du temps
 - Décès, apparition d'une maladie, rechute etc.

Le hazard ratio compare les taux d'évènements instantanés (hazard rates) entre deux groupes, souvent un groupe exposé et un non-exposé :

$$\text{HR} = \frac{\lambda_1(t)}{\lambda_0(t)}$$

- λ_1 : taux instantané d'évènement dans le groupe exposé à un facteur de risque (ou recevant un traitement)
- λ_0 : taux instantané d'évènement dans le groupe de référence (non-exposé ou sous placebo par exemple)

Hazard ratio

Un HR :

- $=1$ signifie qu'il n'y a pas de différence de risque entre les deux groupes
- > 1 signifie que le groupe exposé a un risque plus élevé de l'événement que le groupe non exposé
- < 1 signifie que le groupe exposé a un risque plus faible de l'événement que le groupe non exposé

Hazard ratio

Le HR peut être vu comme une mesure dynamique de risque :

- Si le $HR = 2$, cela signifie que, à tout moment donné, le groupe exposé a deux fois plus de chance de connaître l'évènement étudié par rapport au groupe non-exposé
- Si le $HR = 0,5$, cela signifie que le risque d'évènement est réduit de moitié dans le groupe exposé

Hazard ratio vs risque relatif

Risque relatif (RR) :

Le RR compare la probabilité d'un événement entre deux groupes sur une période donnée :

- Calculé en divisant le risque dans le groupe exposé par le risque dans le groupe non exposé
- Mesure cumulative du risque sur une période donnée
- Par exemple, si un groupe A a 10 % de chance d'avoir un événement et un groupe B a 5 %, le RR est 2
 - Groupe A a un risque deux fois plus élevé que le groupe B

Hazard ratio (HR) :

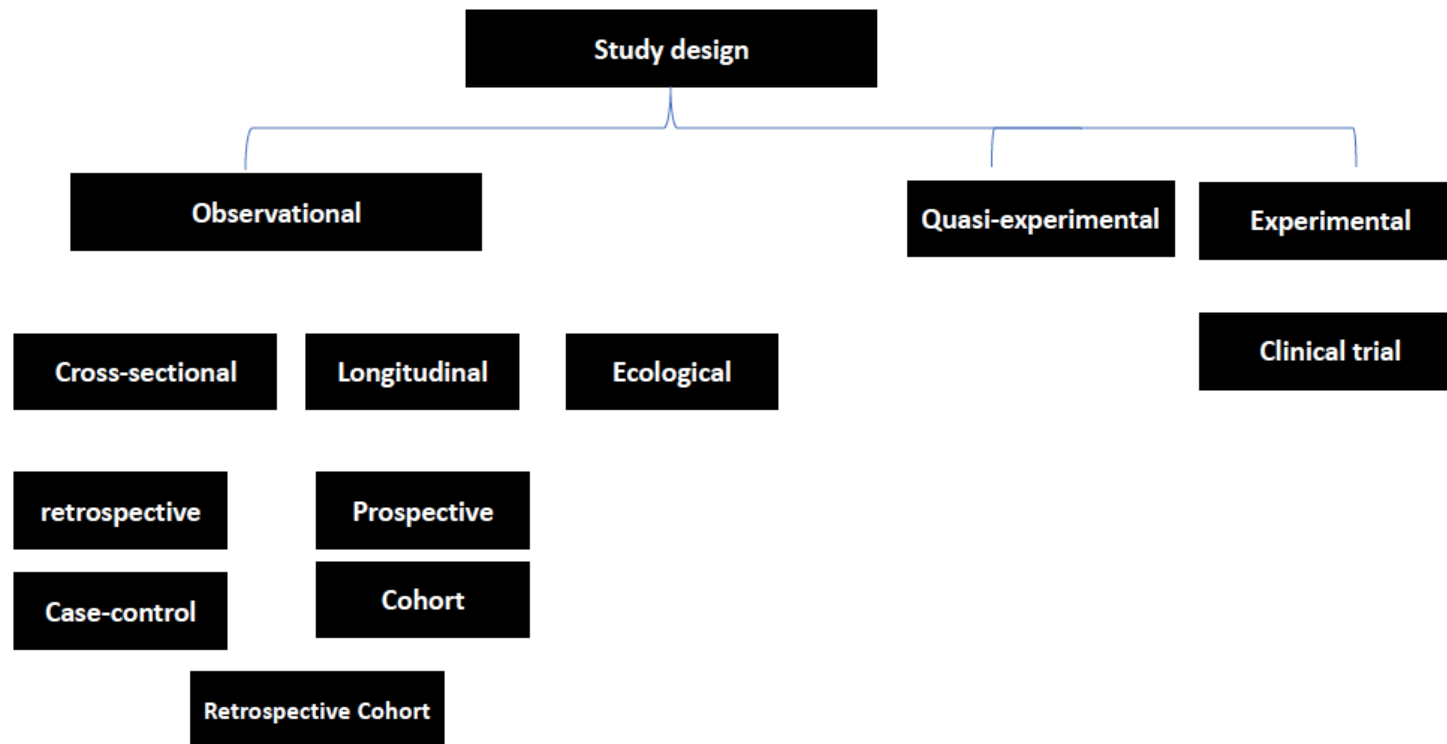
Le HR mesure l'effet de certaines variables (par exemple, un traitement) sur le taux de survenue d'un événement au fil du temps :

- Prend en compte le **moment** où l'événement survient
 - Compare les taux instantanés (ou "hazards") d'événements dans les deux groupes à chaque moment donné

Les différents types d'études épidémiologiques

Introduction

Les études épidémiologiques se divisent en plusieurs catégories :



Etudes observationnelles vs expérimentales

Etudes expérimentales

- Investigateurs :
 - Étudient **l'impact d'un facteur/exposition qu'ils peuvent contrôler**
 - Tentent de contrôler l'environnement dans lequel l'hypothèse est testée
 - L'essai clinique randomisé en double aveugle est le gold standard
- Limitées aux interventions considérées comme potentiellement bénéfiques

Etudes observationnelles

- Investigateurs :
 - Observent ce qui se passe, en notant qui est exposé ou non, et qui a ou n'a pas développé le résultat d'intérêt
 - La population est observée sans **aucune intervention de la part de l'investigateur**

Etudes observationnelles vs expérimentales

Critères	Enquêtes Observationnelles	Enquêtes Expérimentales
Définition	L'observateur collecte des données sans intervenir sur les facteurs étudiés.	Le chercheur intervient en attribuant un traitement ou une exposition.
Contrôle des variables	Peu ou pas de contrôle sur les facteurs d'exposition.	Contrôle strict des variables, souvent par randomisation.
Types d'études	Études descriptives (transversales, écologiques) et analytiques (cas-témoins, cohortes).	Essais cliniques randomisés, études d'intervention communautaire.
Objectif	Étudier les associations entre exposition et maladie dans des conditions réelles.	Évaluer les effets d'une intervention sur la santé.
Causalité	Peut suggérer une association mais ne prouve pas la causalité.	Peut établir une relation causale grâce à la randomisation.
Exemple	Étude de l'association entre tabagisme et cancer du poumon dans une population donnée.	Essai clinique testant un nouveau vaccin contre la grippe.

Etudes expérimentales

Les études expérimentales correspondent à des études où l'exposition est contrôlée par l'investigateur :

- Il a pu choisir quels sujets allaient être exposés et lesquels ne le seraient pas ainsi que le type d'exposition

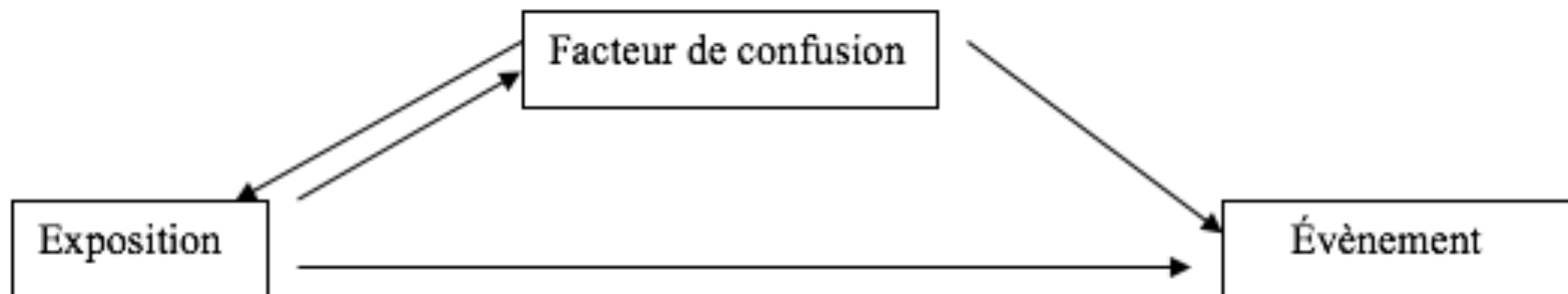
La capacité à montrer que les associations mesurées sont de nature causale est meilleure dans les études expérimentales :

- Possibilité d'isoler l'exposition étudiée des autres facteurs de risque (facteurs de confusion)
 - Tout changement dans l'effet observé peut être attribué uniquement à l'exposition
 - Causalité renforcée si :
 - ✓ Tirage au sort (randomisation) : **Essais clinique randomisé**
 - ✓ Comparabilité des groupes a été maintenue tout au long de l'étude
- Si des différences sont observées, elles peuvent uniquement être attribuées à l'exposition

Facteurs de confusion

Un **facteur de confusion** est une variable externe qui peut fausser l'interprétation des résultats :

- Facteur qui est lié à la fois à l'exposition et la maladie, ce qui rend difficile de déterminer si la relation observée entre ces deux variables est réelle ou si elle est influencée par ce facteur de confusion



Facteurs de confusion

Exemple :

Une étude examine l'effet de l'exercice physique sur la perte de poids. Si l'on ne tient pas compte de l'alimentation des participants (qui peut être un facteur de confusion), il pourrait sembler que l'exercice seul mène à une perte de poids importante, alors qu'en réalité, les participants qui font plus d'exercice mangent aussi plus sainement, ce qui contribue à leur perte de poids

Essai clinique randomisé

Un **essai clinique randomisé (ECR)** est une étude qui vise à évaluer l'efficacité d'un traitement, d'un médicament, d'une intervention médicale ou d'une méthode de prévention

Caractéristiques principales :

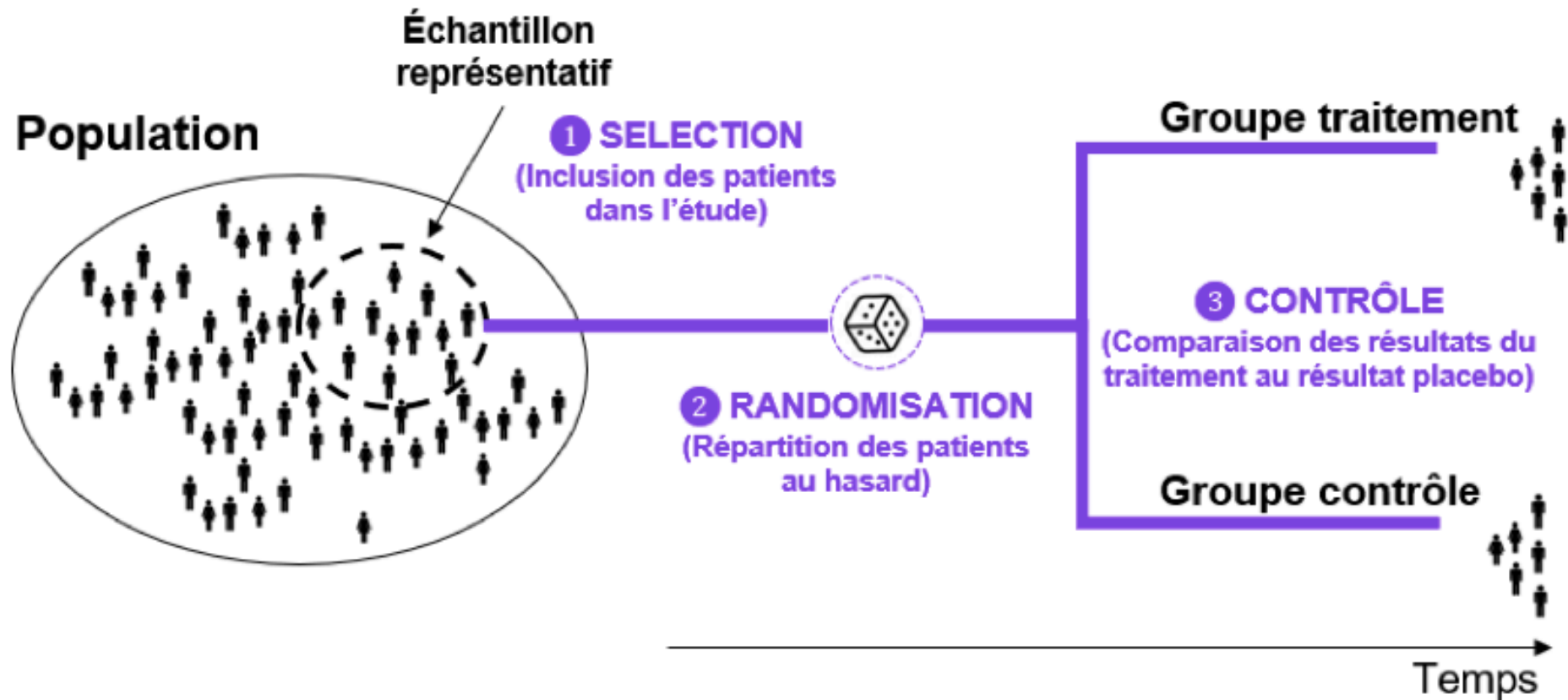
➤ **Randomisation :**

- Les participants sont répartis de manière aléatoire (randomisée) dans différents groupes
 - Permet de réduire les biais et de garantir que les groupes sont comparables au début de l'étude

➤ **Groupe intervention et groupe contrôle :**

- Le groupe intervention reçoit le traitement ou l'intervention à évaluer.
- Le groupe contrôle peut recevoir un placebo, un traitement standard ou aucun traitement

Essai clinique randomisé



Etudes transversales

Avantages

- Élimine le biais des facteurs de confusion
- Preuve de haute qualité si bien conçu/réalisé

Limitations

- Toutes les questions de recherche ne sont éthiquement faisable chez l'humain
- Environnement hautement contrôlé
 - Difficile de généraliser les résultats
- Réalisé pour répondre à une question spécifique
 - Ne permet pas d'étudier plusieurs expositions/résultats

Etudes quasi - expérimentales

Les études quasi-expérimentales visent à évaluer l'effet d'une intervention ou d'un traitement tout en reconnaissant que **la randomisation complète des participants n'est pas réalisable**

Principales caractéristiques :

- Absence de randomisation complète
 - Les participants ne sont pas assignés aléatoirement aux groupes
- Groupes comparables
 - Essaient de créer des groupes similaires en utilisant d'autres méthodes (matching ou méthodes statistiques)
- Objectif causal
 - Visent à estimer un lien de causalité mais reconnaissent la présence potentielle de biais du à l'absence de randomisation

Etudes quasi - expérimentales

Les études «avant/après»

- 2 groupes distincts dans le temps
- On mesure la **fréquence de l'évènement étudié** dans un groupe de sujet **avant et après la mise en place de l'intervention**
 - Ex : Evaluation d'un programme d'exercice physique dans une entreprise
 - Taux d'absentéisme pour maladie avant/après le programme

Etudes quasi - expérimentales

Les études «ici/ailleurs»

- 2 groupes distincts géographiquement
- On mesure la fréquence de l'événement étudié entre **des sites où les sujets reçoivent l'intervention (ici) et des sites où cette intervention n'est pas pratiquée (ailleurs)**
 - Ex : Evaluation d'une nouvelle politique éducative sur le taux d'échec scolaire dans deux régions différentes (une avec politique, l'autre sans)

Etudes observationnelles

Les études observationnelles sont des études dans lesquelles les chercheurs observent les événements tels qu'ils se produisent dans la population, sans intervenir ou manipuler directement les facteurs étudiés

On distingue 3 grandes catégories d'études observationnelles :

- Les études descriptives
- Les études analytiques
- Les études écologiques à la frontière entre les études descriptives et analytiques

Etudes observationnelles descriptives

L'épidémiologie descriptive a pour objet d'examiner la répartition d'une maladie dans une population et observer les caractéristiques de base de sa distribution en termes de temps, de lieu et de personne

3 caractéristiques sont examinées en épidémiologie descriptive :

- Les individus : **QUI contracte la maladie ?**
 - Caractéristiques d'une personne : âge, genre, origine ethnique, ...
- Lieu : **OU la maladie se produit-elle ? Où les taux sont-ils plus élevés ?**
 - Climat, géographie, densité de population, ...
- Temps : **QUAND la maladie se produit-elle ?**
 - Changements ou stabilité, changements à court terme (épidémie), ...

Etudes observationnelles descriptives

L'épidémiologie descriptive aide notamment à :

- Mesurer l'étendue d'une maladie
- Évaluer les tendances
- Identifier de nouvelles maladies

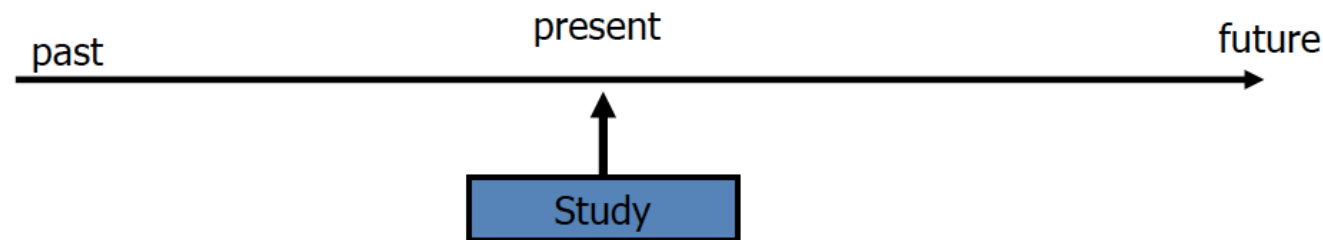
Elle est utilisée pour allouer des ressources, planifier des programmes sanitaires, développer des hypothèses, etc.

- Etude classique de l'épidémiologie descriptive: **étude transversale**

Etudes transversales

Les études transversales :

- Mesurent la **prévalence de l'exposition** ou de la maladie à un « moment » donné
 - Peut mesurer les attitudes, croyances, comportements, facteurs génétiques, conditions de santé, ou tout autre élément ne nécessitant pas de suivi pour être évalué
- Fournit **une photo « instantanée »** d'une population à un moment donné et pour un lieu donné
 - Individus inclus = ceux présents à un moment donné, non sélectionné sur l'exposition ou la maladie
 - La collecte de données se fait sur la maladie et l'exposition



Etudes transversales

Avantages

- Bien pour identifier la prévalence des maladies courantes
- Plusieurs résultats et expositions peuvent être étudiés
- Relativement rapide et facile à réaliser

Limitations

- Il est difficile de déterminer si le résultat (maladie) a suivi l'exposition dans le temps ou si l'exposition a résulté du résultat
 - Les associations identifiées peuvent être difficiles à interpréter
- Impossible de mesurer l'incidence
- Non adapté pour étudier les maladies rares ou les maladies de courte durée

Etudes observationnelles analytiques

L'épidémiologie analytique vise à examiner **les associations entre des expositions (facteurs de risque, comportements, environnements, etc.) et des maladies** ou des états de santé

- Elle cherche à identifier et à quantifier les associations entre ces expositions et les effets sur la santé

Elle vise à étudier les facteurs de risque ou facteurs préventifs et répondre aux questions suivantes :

- Quelles sont les causes sous-jacentes des maladies ?
- Par quels mécanismes fonctionnent-elles ?

Etudes analytiques classiques : cohortes, études cas-témoins

Etudes observationnelles analytiques

Trois caractéristiques essentielles sont examinées pour étudier la ou les causes d'une maladie :

Facteurs liés à l'hôte

- Âge, comportements personnels, prédisposition génétique, facteurs immunologiques, ...
- Influencent la probabilité de développer une maladie ou sa gravité

Agents

- Biologiques, physiques, chimiques : nutriments, allergènes, radiations, microbes, ...
- Nécessaires pour qu'une maladie survienne

Environnement

- Conditions externes, physiques, biologiques ou sociales
- Contribuent au processus de la maladie

Etudes de cohorte - généralités

Le terme cohorte est utilisé pour désigner un groupe de sujets ayant une caractéristique commune

Les enquêtes de cohorte consistent à étudier la morbidité ou la mortalité observée dans une ou des cohortes ayant différents niveaux d'exposition au facteur étudié

- Elles nécessitent une période de suivi entre l'inclusion d'un sujet et la mesure de la morbidité ou mortalité
- Également appelées études longitudinales

Etudes de cohorte – objectifs

Les études de cohorte permettent de répondre à plusieurs objectifs :

- Déterminer le risque/taux d'une maladie dans une population spécifique
- Étudier le pronostic d'une maladie
- Identifier les facteurs de risque d'une maladie

Etudes de cohorte

Les études de cohorte sont classées en deux catégories selon le moment où l'investigateur initie l'étude et commence la collecte de données :

- Études de cohorte prospective
- Etudes de cohorte rétrospective

Etudes de cohorte prospectives

Caractéristiques des études de cohorte prospectives :

- La cohorte est formée **en temps réel**
- L'investigateur
 - ✓ Démarre l'étude « maintenant » avec l'identification de la population et du statut d'exposition
 - ✓ Se **projette dans le futur**
 - ✓ Suit la cohorte au fil du temps
 - ✓ Évalue la fréquence de la maladie dans les deux groupes

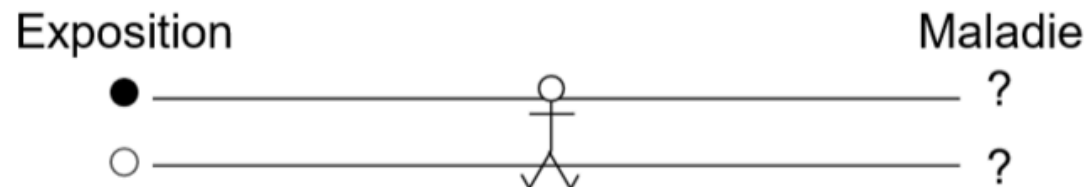
Etudes de cohorte rétrospectives

Caractéristiques des études de cohorte rétrospectives :

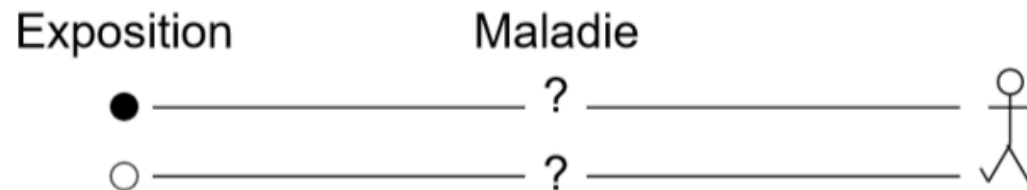
- La cohorte est **constituée dans le passé** : à la fois le statut d'exposition et l'issue sont évalués rétrospectivement
- L'investigateur :
 - ✓ Remonte dans le temps pour identifier une cohorte initialement exempte de la maladie
 - ✓ A besoin de dossiers historiques pour déterminer le statut d'exposition passé et les caractéristiques de base
 - ✓ Détermine ce qui est arrivé aux sujets dans les deux groupes d'exposition

Etudes de cohorte prospectives vs rétrospectives

Etude de cohorte prospective



Etude de cohorte rétrospective



- Présent
 - Absent
 - ? A déterminer
 - Investigateur réalisant les inclusions
- sur la base des groupes sélectionnés à l'entrée dans l'étude

Etudes de cohorte prospectives vs rétrospectives

Rétrospective ou prospective ?

Prospective

- Meilleure évaluation à la fois de l'exposition et du résultat
- Moins vulnérable aux biais
- Plus coûteux et chronophage
- Peu efficace pour les maladies à longue période de latence

Rétrospective

- Moins cher, plus rapide
- Efficace pour les maladies à longue période de latence
- Les données sur l'exposition peuvent être inadéquates

Etudes de cohorte

Avantages :

- Permet d'avoir des informations sur l'incidence de la maladie
- Utile pour des expositions et des résultats multiples → permet d'étudier plusieurs évènements simultanément
 - ✓ Efficace pour les expositions rares
 - ✓ Permet de déterminer le risque relatif
 - ✓ Apporte des preuves de la temporalité entre l'exposition et la maladie

Etudes de cohorte

Inconvénients :

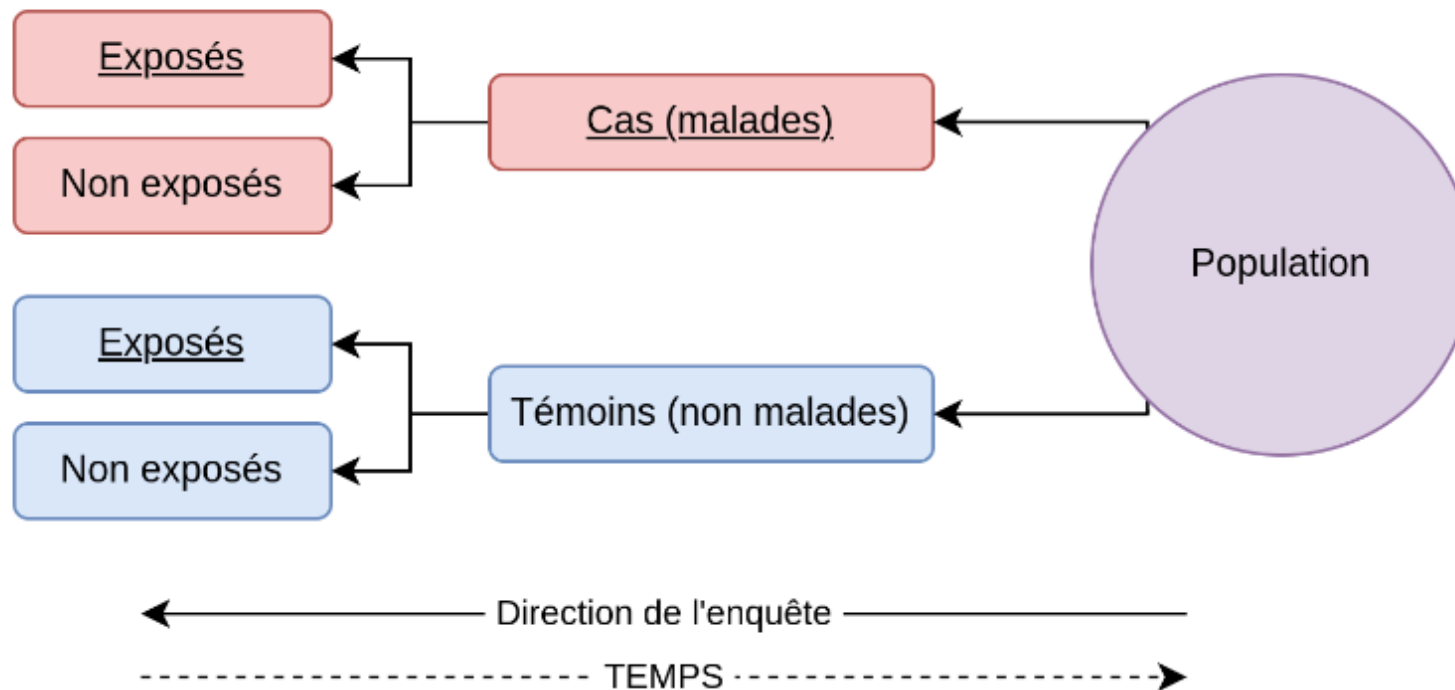
- Coût élevé
- Prend du temps
- Pas adapté au suivi de la survenue de maladies rares
- Risque de biais : perdus de vue

Etudes cas-témoins

Une étude cas-témoins est une étude qui compare les patients ayant une maladie d'intérêt (cas) avec ceux qui n'ont pas la maladie (témoins), et qui **examine rétrospectivement l'exposition à un facteur de risque dans chaque groupe**

→ Question de base : **Le facteur de risque est-il plus fréquent chez les cas (%) que chez les témoins (%) ?**

Etudes cas-témoins



Evaluation du statut d'exposition

Dans les études cas-témoins, **l'information sur le statut d'exposition est obtenue rétrospectivement**, ce qui peut introduire plusieurs problèmes liés à la mesure du statut d'exposition :

- Capacité limitée des sujets à se souvenir de leur exposition passée
 - Mesure imprécise de l'exposition
- Biais de rappel
 - Les sujets se rappellent différemment de leur exposition en fonction de leur statut cas ou témoin

Quand réaliser une étude cas-témoin?

- Lorsque la maladie est rare
- Lorsque la maladie a une longue période d'incubation ou de latence
- Lorsque l'on sait peu de choses sur la relation entre l'exposition et la maladie

Etudes cas-témoin

Avantages :

- Des expositions multiples peuvent être évaluées simultanément
- Moins chronophage que les études de cohorte
- Moins coûteux
- Adaptées pour les maladies rares

Etudes cas-témoïn

Inconvénients :

- Non adapté aux expositions rares
- Permet d'examiner qu'une maladie
- Biais potentiels
 - ✓ Rappel de l'exposition
 - ✓ Sélection des témoins
- Ne permet pas de calculer le RR

Causalité

L'interprétation des résultats d'une étude analytique comprend deux étapes principales :

- Un jugement **de signification**
 - S'appuie sur l'analyse statistique de l'étude
- Un jugement **de causalité**
 - Fait souvent appel à des résultats extérieurs à l'étude

Causalité

Le jugement **de signification** consiste à conclure, sur la base de l'analyse statistique, que l'on rejette ou non l'hypothèse de non-association (H_0)

- Implique d'avoir
 - choisi un test statistique adapté
 - pris en compte les facteurs de confusion et les biais potentiels
 - considéré la puissance statistique du test

Causalité

La question de la causalité intervient lors d'un résultat statistiquement significatif :

- Il s'agit de savoir si l'association mise en évidence entre exposition et maladie correspond à une relation de cause à effet
- Nécessite d'examiner les éléments qui militent en faveur ou en défaveur d'une causalité :
 - Principaux critères de causalité : critères de Bradford Hill

Etudes écologiques

Les **études écologiques** analysent des relations entre des expositions et des résultats de santé à un **niveau de groupe plutôt qu'au niveau individuel**

- Ces études examinent des données agrégées (moyennes, taux,..) pour des populations ou des groupes (pays, régions, groupes d'âge, ...) et non pas pour des individus
- Par exemple, on va chercher à corrélérer les niveaux moyens de contamination bactérienne des eaux et le développement de maladies gastro-intestinale à l'échelle des régions

Etudes écologiques

Le caractère écologique d'une exposition est particulièrement vrai dans les **études environnementales** :

- Lorsque les variations géographiques ou temporelles des niveaux d'exposition excèdent les variations individuelles
 - Ex : pollution de l'air
- Identification de variations de fréquence d'une maladie en lien avec la variation de facteurs environnementaux

Etudes écologiques

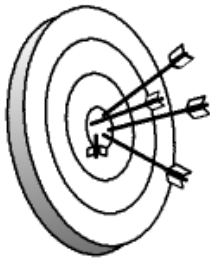
Limite principale : Biais écologique

- Lorsque des associations observées à l'échelle du groupe ne se vérifient pas à l'échelle individuelle
- Par exemple, une association entre une consommation élevée de fruits et légumes au niveau d'une population et une faible incidence de maladies cardiovasculaires ne signifie pas nécessairement que chaque individu qui mange plus de fruits et légumes bénéficie d'un risque réduit de maladie

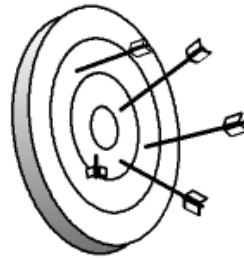
Les biais

Définition

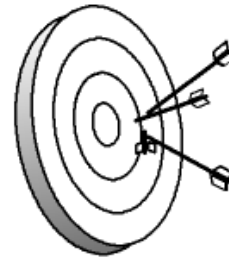
Un biais correspond à une erreur qui provoque un **écart systématique entre la valeur réelle d'un paramètre d'intérêt** (comme l'incidence d'une maladie ou une mesure d'association entre une maladie et un facteur de risque) **et la valeur estimée par l'étude**



Précis et non biaisé



Non précis et biaisé



Précis et biaisé

Définition

On dira qu'une **estimation est biaisée** si un certain nombre d'erreurs systématiques dans la constitution de l'échantillon, dans le classement des sujets ou résultant de la présence de tiers-facteurs (facteurs de confusion) font que **l'estimation obtenue au niveau de l'échantillon est une mesure incorrecte de la valeur au niveau de la population**

On distinguera 3 catégories de biais :

- Le biais de sélection
- Le biais d'information
- Le biais de confusion

Biais de sélection

Erreurs dues à des différences systématiques entre les caractéristiques de base des groupes comparés

Les biais de sélection se produisent :

- Au moment d'inclure les participants dans l'étude
 - ✓ Inclusion de patients qui ne représentent pas la population générale (études descriptive)
 - ✓ Recrutement différentiel de patients selon leur exposition (études analytique)
- Au cours de l'étude dans les études longitudinales
 - ✓ Perdus de vue
 - ✓ Individus qui au cours de l'étude cessent de participer ou deviennent inaccessibles

Biais de sélection

Complete COHORT

	Disease	No disease
Exposed	10	90
Non exposed	5	95

- Risk of disease
 - 10% (exposed)
 - 5% (unexposed)



Observed COHORT

Non exposed people at risk of developing the disease

- not included
- non response / lost to follow up

	Disease	No disease
Exposed	10	90
Non exposed	1	99

- Risk of disease
 - 10% (exposed)
 - 1% (unexposed)
- Measure of association is biased

Biais de sélection

Selection bias and measure of association

Complete COHORT

	Disease	No disease
Exposed	10	90
Non exposed	5	95

- Risk of disease
 - 10% (exposed)
 - 5% (unexposed)



Exposed and Non exposed people at risk of developing the disease

Observed COHORT

- **not included**
- **non response / lost to follow up**

	Disease	No disease
Exposed	6	94
Non exposed	3	97

- Risk of disease
 - 6% (exposed)
 - 3% (unexposed)
- Measure of association unbiased

Biais d'information ou de classement

Évaluation inexacte de l'exposition ou de la maladie :

➤ **Erreur de classification de l'exposition :**

- Lorsque des sujets exposés sont incorrectement classés comme non exposés, ou inversement

➤ **Erreur de classification de la maladie :**

- Lorsque des sujets malades sont incorrectement classés comme non malades, ou inversement

Biais d'information ou de classement

On distingue :

➤ Erreur de classification **non différentielle**

➤ Erreur de classification est indépendante de statut d'exposition ou de la maladie

➤ Erreur de classification **différentielle**

➤ Erreur de classification sur l'exposition diffère entre les cas et les témoins, ou l'erreur de classification sur la maladie diffère entre exposés et non exposés

→ **Cela fausse la véritable force de l'association.**

Biais d'information ou de classement

Exemple :

Imaginons une étude cas-témoin où l'on cherche à évaluer l'association entre la consommation de tabac et le cancer du poumon. Les chercheurs interrogent des patients atteints de cancer du poumon (les "cas") et des personnes en bonne santé (les "témoins") sur leur historique de consommation de tabac :

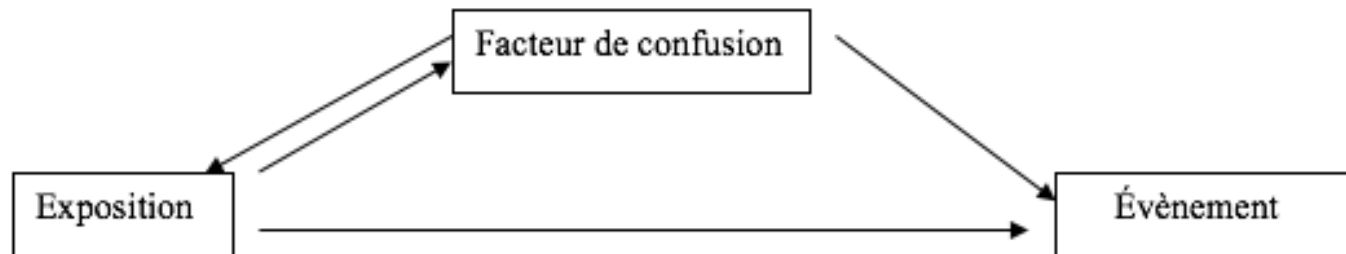
Cas : Les patients atteints de cancer du poumon, ayant une maladie grave, sont susceptibles de se rappeler plus clairement ou de manière plus détaillée de leurs habitudes de vie, notamment de leur consommation de tabac, à cause de la maladie

Témoins : Les personnes en bonne santé pourraient ne pas avoir la même précision dans leurs souvenirs, et certains d'entre eux pourraient sous-estimer ou ne pas se souvenir de la quantité de tabac qu'ils ont consommée au cours de leur vie.

→ Ici, les cas pourraient surestimer leur consommation de tabac par rapport aux témoins, ce qui conduit à un **biais de rappel**, où les cas ont un biais systématique dans leurs réponses, faussant les résultats de l'étude

Biais de confusion

Rappel :



Facteur de confusion :

- est associé à l'exposition
 - ✓ Sans en être la conséquence
- est associé au résultat
 - ✓ Indépendamment de l'exposition (pas un intermédiaire)
- Résulte en une **distorsion de l'association entre l'exposition et le résultat**

Biais de confusion

Le biais de confusion se produit par l'intervention d'un facteur de confusion associé de façon indépendante à la maladie et à l'exposition, influençant donc l'un et l'autre mais de manière indépendante

- Peut ainsi créant ainsi une relation apparente entre les deux, relation qui n'existe pas réellement
- La présence de ce biais **fausse l'évaluation de la relation causale**

Biais de confusion

Exemple :

Imaginons une étude qui analyse la relation entre la consommation de café et le risque de maladies cardiaques

Un biais de confusion pourrait se produire si l'on ne prend pas en compte l'effet de la **consommation de tabac**, qui pourrait être liée à la fois à une consommation plus élevée de café (les fumeurs peuvent avoir plus tendance à boire du café) et à un risque accru de maladies cardiaques

Si l'on ne contrôle pas ce facteur, on pourrait conclure erronément que le café est directement responsable des maladies cardiaques, alors que c'est en réalité le tabac qui est le facteur confondant